



CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Chủ đề 5

THIẾT KẾ GIAO DIỆN





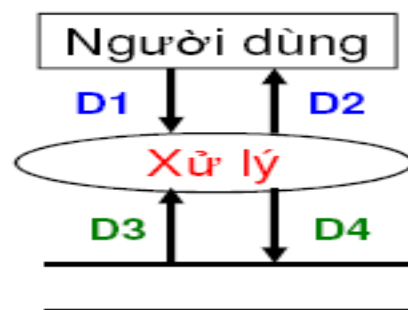
Nội dung

- ❖ Mục đích của việc thiết kế giao diện
- ❖ Phân loại giao diện phần mềm
- ❖ Các nguyên tắc khi thiết kế giao diện
- ❖ Hồ sơ thiết kế giao diện



Giới thiệu

- ❖ Thiết kế giao diện người dùng nhằm **mô tả chi tiết** cách thức **giao tiếp** giữa người dùng và phần mềm trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ liên quan.



- ✓ Nội dung trình bày của D1, D2
- ✓ Hình thức trình bày của D1, D2
- ✓ Biến cố phải xử lý

- ❖ Kết quả đạt được:
 - Danh sách các màn hình
 - Sơ đồ liên kết các màn hình
 - Mô tả từng màn hình:
 - Mô tả các đối tượng trên màn hình;
 - Danh sách biến cố và xử lý tương ứng



Danh sách các màn hình

Loại màn hình	Ý nghĩa sử dụng
Màn hình chính	Cho phép người dùng chọn công việc sẽ thực hiện với phần mềm
Màn hình nhập liệu	Cho phép người dùng nhập vào các thông tin lưu trữ hoặc tính toán
Màn hình thông báo	Hiển thị các thông báo, nhắc nhở người dùng trong quá trình thực hiện một công việc nào đó
Màn hình tra cứu	Cho phép tìm kiếm thông tin đã được lưu trữ với các tiêu chuẩn tìm kiếm
Báo biểu	Các báo cáo thống kê theo một mốc thời gian định sẵn



Danh sách các màn hình

❖ Ví dụ

STT	Màn hình	Loại màn hình	Chức năng
1	Màn hình Lập phiếu thu	Màn hình nhập liệu	Cho phép nhập và lưu trữ thông tin về các phiếu thu
2	Màn hình Tra cứu sản phẩm	Màn hình tra cứu	Cho phép nhập các tiêu chuẩn tra cứu và trình bày các kết quả tra cứu được
3	Màn hình Báo cáo doanh thu tháng	Màn hình kết quả	Trình bày kết quả doanh thu theo tháng
4	Màn hình Thêm sản phẩm	Màn hình nhập liệu	Cho phép nhập và lưu trữ thông tin về các sản phẩm



Sơ đồ liên kết các màn hình

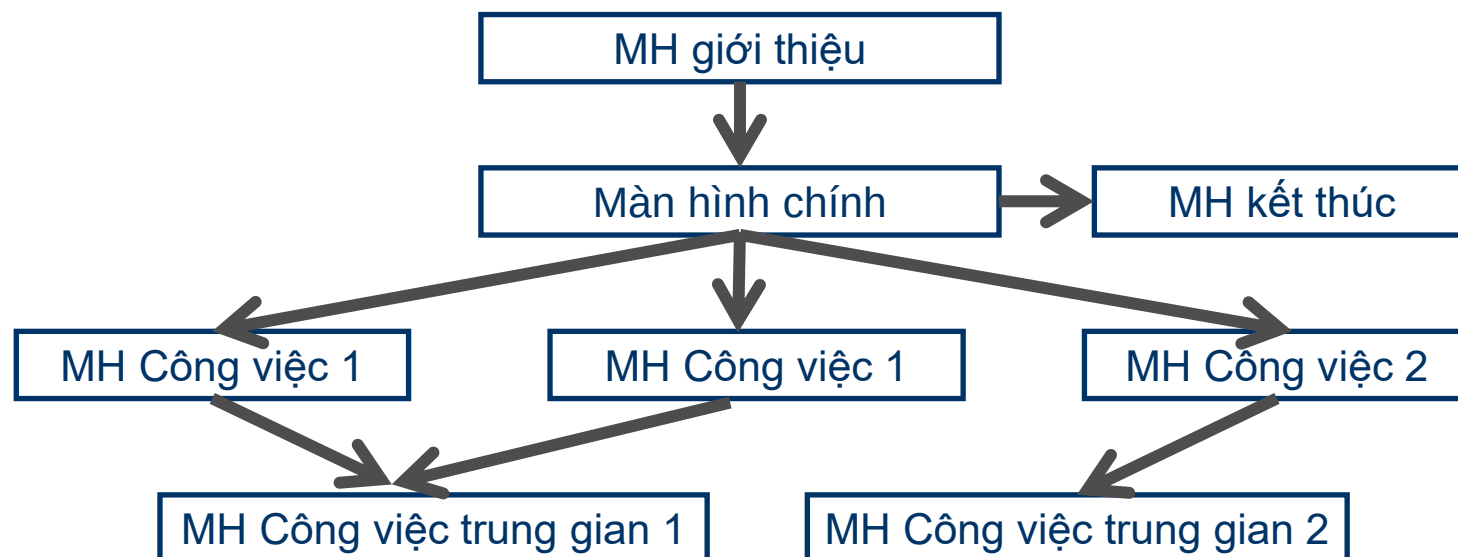
- ❖ Hệ thống các màn hình cùng với quan hệ về việc chuyển điều khiển giữa chúng.
- ❖ Hệ thống các màn hình = **Màn hình chính + Các màn hình thực hiện các công việc của phần mềm.**

- ❖ Ký hiệu:

Tên màn hình



- ❖ Ví dụ:





Mô tả chi tiết từng màn hình

❖ Mô tả các đối tượng trên màn hình

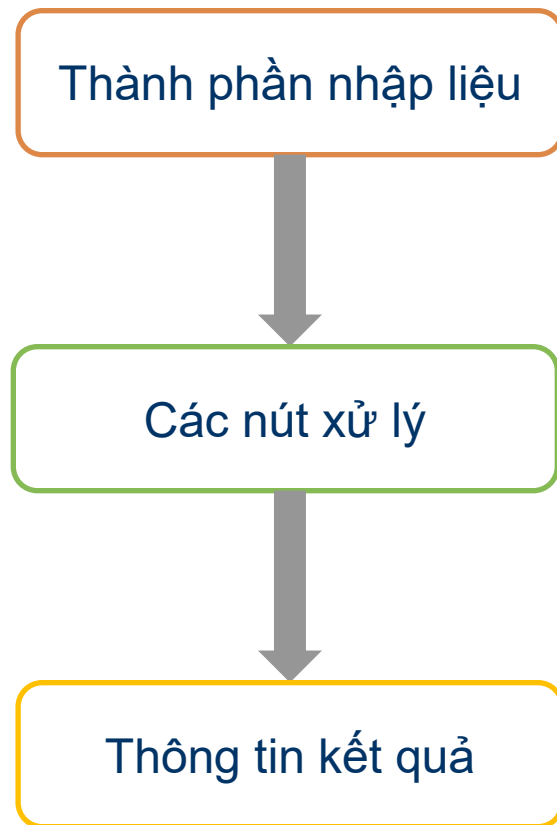
STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	txtSDT	TextBox	Nhập ký số 0-9	Nhập số điện thoại của khách hàng
2	txtHoten	TextBox	Chuỗi, tối đa 30 ký tự	Nhập họ tên của khách hàng

❖ Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình

STT	Biến cố	Xử lý
1	Chọn button Cập nhật	Lưu thông tin về khách hàng vào CSDL
2	Chọn button Xem danh sách	Hiển thị danh sách khách hàng có trong CSDL



Kiến trúc màn hình



➤ Cho phép người sử dụng **nhập dữ liệu** dưới nhiều hình thức khác nhau:

- ☐ Text Box
- ☐ Combo Box
- ☐ List Box
- ☐ Radio Button/Option Button
- ☐ Check Box/Tick Box

➤ Các nút xử lý cho phép người sử dụng **yêu cầu phần mềm thực hiện một xử lý** nào đó.

➤ Tên các nút xử lý nên:

- ☐ Ngắn gọn, gợi nhớ
- ☐ Nhất quán trong toàn bộ hệ thống

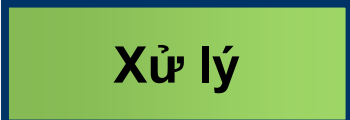
➤ Cho phép người sử dụng **xem thông tin kết quả** dưới nhiều hình thức khác nhau:

- ☐ Label
- ☐ Text Box
- ☐ List Box



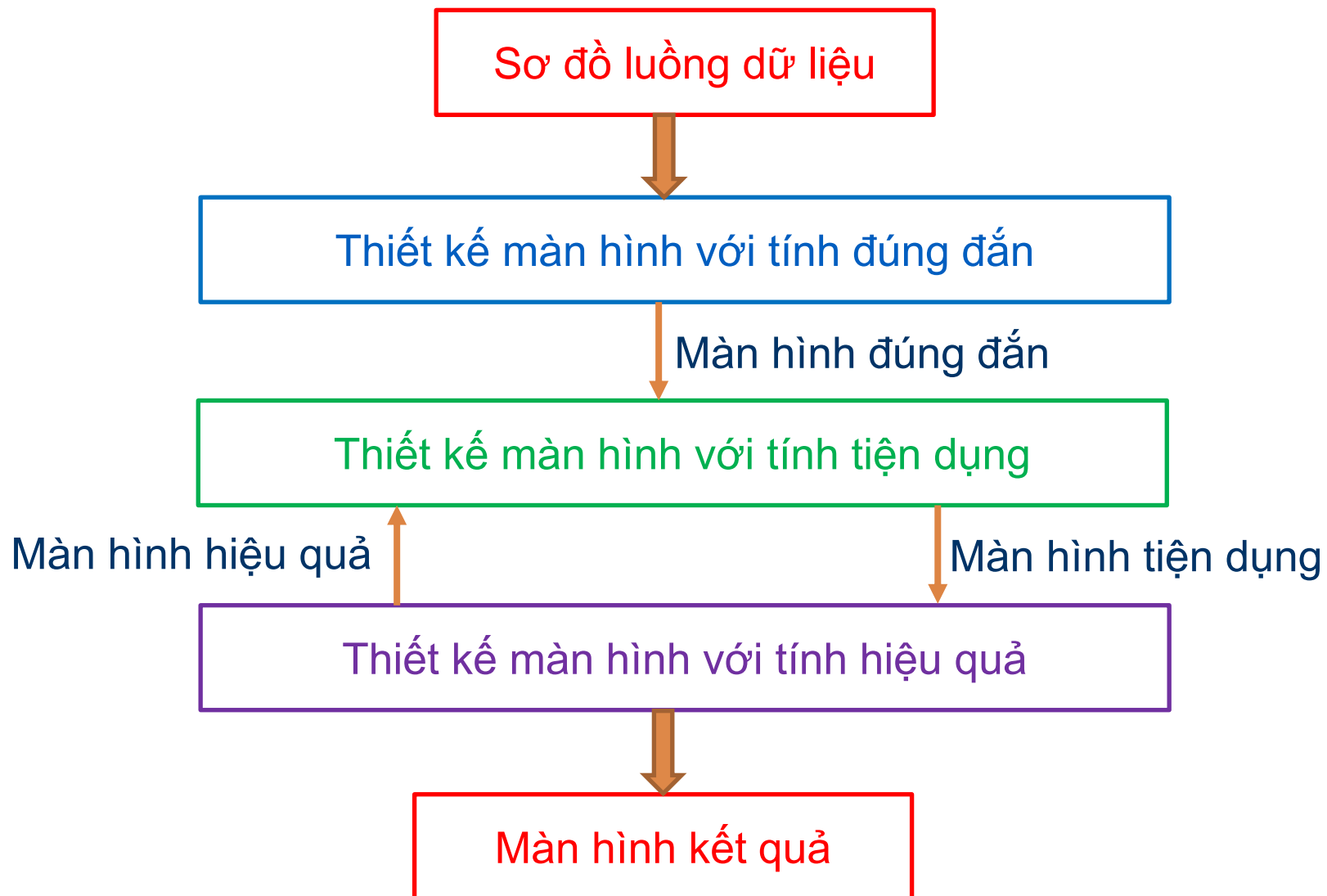
Một số ký hiệu

❖ Mô tả màn hình giao diện

	Nhập liệu trực tiếp
	Nhập liệu với giá trị định sẵn (có thể sửa nếu muốn)
	Chọn trong danh sách cho trước
	Giá trị do phần mềm tính toán
	Nút điều khiển



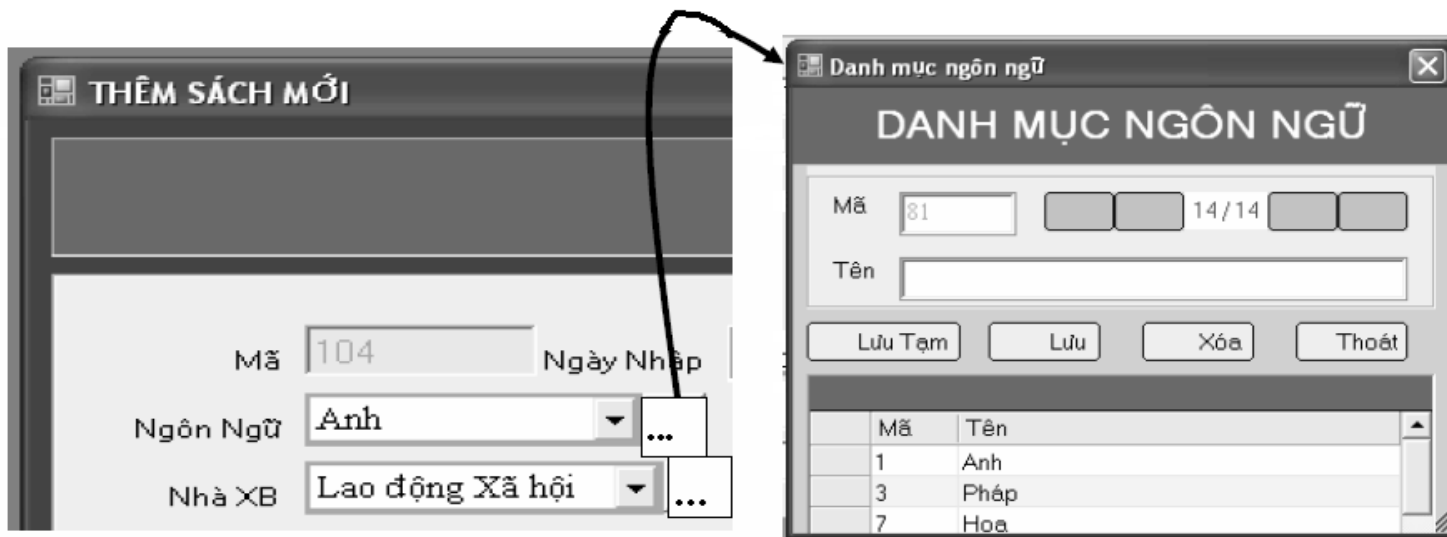
Các bước thực hiện





Thiết kế màn hình với tính tiện dụng

- ❖ Giao diện quen thuộc (dựa trên biểu mẫu tương ứng).
- ❖ Hiển thị kết quả một cách trực quan (dùng màu sắc, hình vẽ, chú thích...).
- ❖ Dễ học, dễ sử dụng
- ❖ Dùng ngôn ngữ của người sử dụng
- ❖ Dễ dàng truy xuất qua các màn hình khác





Thiết kế màn hình với tính hiệu quả

❖ Tốc độ

- Ít thao tác, tốc độ thực hiện thao tác phải nhanh.
- Hỗ trợ bằng giá trị định sẵn.
- Chọn công việc thông qua các phím chức năng trên bàn phím (F1, F2,...) hoặc thông qua biểu tượng.
- Hỗ trợ phím nóng (Alt + ?), phím tắt (Ctrl + ?)

❖ Hạn chế lỗi cho người sử dụng

- Không tạo cơ hội cho người sử dụng làm sai → Chuyển ô nhập liệu thành danh sách lựa chọn (listbox, combo box)
- Thông báo lỗi chính xác.
- Cơ hội sửa lỗi (undo)



Một số nguyên tắc khi thiết kế giao diện

- ❖ Tất cả màn hình **phải có tên**.
- ❖ Thiết kế phù hợp với **đối tượng sử dụng**.
- ❖ **Dễ học, dễ nhớ**, phù hợp với người mới sử dụng, đồng thời hỗ trợ các cách **làm nhanh, làm tắt** cho người sử dụng có kinh nghiệm.
- ❖ Chú ý môi trường triển khai ứng dụng cũng đòi hỏi những nguyên tắc thiết kế khác nhau do có sự khác nhau về tốc độ thực hiện các xử lý (web form, win form...).
- ❖ **Thứ tự trình bày** trên màn hình phải phù hợp với văn hóa, thói quen của người sử dụng.
- ❖ Chỉ trình bày những nội dung **thật sự cần thiết**, không trình bày quá nhiều thông tin trên một màn hình.



Một số nguyên tắc khi thiết kế giao diện (tt)

- ❖ Chọn **font chữ rõ ràng, cỡ chữ phù hợp**, dùng chữ in hoa đúng trường hợp.
- ❖ Màu sắc hài hòa, không dùng màu quá sặc sỡ, chỉ dùng màu nóng khi cần gây chú ý (hoặc có thể dùng chớp, nháy).
- ❖ Kết hợp màu nền và màu chữ hợp lý.
- ❖ Không dùng quá nhiều màu sắc trên một màn hình.
- ❖ Nhất quán trong toàn bộ hệ thống về:
 - Cách trình bày: font chữ, màu sắc, vị trí các mục
 - Tên các nút điều khiển
 - Ý nghĩa biểu tượng
- ❖ Số bước để đi đến một màn hình công việc chính phải ≤ 3



Một số nguyên tắc khi thiết kế giao diện (tt)

❖ Sự không nhất quán giữa 2 giao diện:

Nhập Mới GVHD

THÊM GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Mã Họ Tên

Học Vị Cơ Quan

Email

☒ Save ☒ Bỏ ☒ Escape

Cấp Tài Khoản

CẤP TÀI KHOẢN

Tên Đăng Nhập

Họ và Tên

Mật Khẩu

Gỡ Lại Mật Khẩu

eMai

Quyền

☒ Lưu ☒ Bỏ ☒ Thoát



Cách thiết kế màn hình

MÀN HÌNH CHÍNH
Danh sách các công việc

MÀN HÌNH NHẬP LIỆU
Các thông tin cần lưu trữ

MÀN HÌNH TRA CỨU
Các tiêu chuẩn tra cứu
Các kết quả tra cứu

MÀN HÌNH THÔNG BÁO
Nội dung thông báo

BÁO BIỂU
Nội dung báo biểu



1. Thiết kế màn hình chính

❖ Các dạng thiết kế màn hình chính:

■ Thực đơn

- Các công việc có cùng ý nghĩa sử dụng được nhóm lại theo từng nhóm chức năng.
- Đây là dạng trình bày thông dụng nhất.

■ Biểu tượng

- Chọn công việc thông qua 1 biểu tượng trực quan.

■ Sơ đồ

- Dùng sơ đồ để thể hiện trực quan các đối tượng chính (sơ đồ khách sạn,...)
- Các công việc lúc này được thực hiện trực tiếp qua các thao tác trên sơ đồ.

■ Tích hợp

- Sử dụng nhiều hình thức.
- Thông thường hình thức thực đơn sẽ được chọn trước + một hoặc nhiều hình thức khác.



1. Thiết kế màn hình chính dạng thực đơn

❖ Tổ chức:

- Thực đơn bao gồm nhiều nhóm chức năng
- Mỗi nhóm chức năng bao gồm nhiều chức năng
- Mỗi chức năng tương ứng với 1 công việc

❖ Phân loại: (có 3 loại)

- Thực đơn hướng chức năng (tin học)
- Thực đơn hướng đối tượng
- Thực đơn hướng quy trình (nghịệp vụ)



1. Thiết kế màn hình chính dạng thực đơn

1. Thực đơn hướng chức năng

- Các nhóm chức năng tương ứng với các loại yêu cầu:
 - Hệ thống (các công việc liên quan tổ chức)
 - Danh mục (các công việc liên quan tổ chức)
 - Cập nhật (các công việc lưu trữ)
 - Tìm kiếm (các công việc tìm kiếm theo dõi)
 - Xử lý (các công việc tính toán)
 - Báo biểu (kết xuất các báo cáo)

Hệ thống	Danh mục	Cập nhật	Xử lý	Tìm kiếm	Báo biểu
Sao chép	Môn học	Học phí	Tính thù lao	Giáo viên	Danh sách lớp
Phân quyền	Giáo viên	Sinh viên	Phân công	Sinh viên	Danh sách thi
Tham số	Phòng	Đăng ký	Xếp TKB	Khoa	DS tốt nghiệp
		Điểm			



1. Thiết kế màn hình chính dạng thực đơn

2. Thực đơn hướng đối tượng

- Các nhóm chức năng tương ứng với các lớp đối tượng.
- Các chức năng bên trong mỗi nhóm chức năng là các công việc liên quan đến lớp đối tượng tương ứng (Lưu trữ, Tra cứu, Tính toán, Kết xuất).

Sinh viên	Giáo viên	Học phần	Phòng	Trường
Cập nhật	Cập nhật	Cập nhật	Cập nhật	Sao chép
Tìm kiếm	Tìm kiếm	Danh sách thi	Xếp TKB	Phân quyền
Đăng ký	Phân công	Nhập điểm		Quy định
Xem điểm	TH thao tác			



1. Thiết kế màn hình chính dạng thực đơn

3. Thực đơn hướng quy trình (nghiệp vụ)

- Các nhóm chức năng tương ứng với các giai đoạn hoạt động của thể giới thực (thông thường):
 - Tổ chức: Xác định cơ cấu tổ chức, ban hành các qui định
 - Kế hoạch: Lập các kế hoạch cho các hoạt động sắp tới
 - Tiếp nhận: Tiếp nhận các thông tin cần thiết cho hoạt động
 - Hoạt động: Ghi nhận các thông tin phát sinh bởi hoạt động
 - Tổng kết: Tính toán và lập các báo cáo tổng kết

Tổ chức	Lập kế hoạch	Ghi danh	Theo dõi	Thi	Tổng kết
Môn học	Mở học phần	Đăng ký	Tính thù lao	DS thi	DS tốt nghiệp
Phòng	Phân công	DS lớp		Nhập điểm	DS rớt
Giáo viên	Xếp TKB				
Sinh viên					
Quy định					
Sao Chép					
Phân Quyền					



2. Thiết kế màn hình nhập liệu

- ❖ Màn hình nhập liệu là màn hình cho phép người dùng **thực hiện các công việc ghi chép trong thế giới thực**.
- ❖ Nội dung trên màn hình nhập liệu:
 - Các thông tin nhập liệu:
 - **Người dùng có trách nhiệm** nhập trực tiếp các giá trị.
 - **Phần mềm sẽ tiến hành kiểm tra** tính hợp lệ các giá trị nhập dựa vào các qui định liên quan.
 - Các thông tin tính toán:
 - **Phần mềm chịu trách nhiệm** tính toán và xuất trên màn hình.
 - Loại thông tin này giúp cho việc nhập liệu thuận tiện hơn.
- ❖ Các hình thức trình bày màn hình nhập liệu:
 - Dạng danh sách
 - Dạng hồ sơ
 - Dạng phiếu
 - Dạng tích hợp



2. Thiết kế màn hình nhập liệu

❖ Hình thức trình bày màn hình nhập liệu

- **Dạng danh sách:** Thể hiện một danh sách trong thế giới thực. (danh sách các thể loại sách, danh sách lớp học,...)
- **Dạng hồ sơ:** Thể hiện một hồ sơ với nhiều thông tin chi tiết (Hồ sơ học sinh, hồ sơ cầu thủ,...)
- **Dạng phiếu:** Thể hiện phiếu với nhiều dòng chi tiết (Hóa đơn bán hàng, phiếu nhập hàng,...)
- **Dạng tích hợp:** Sử dụng đồng thời các hình thức trên.

❖ Các thao tác của người dùng trên màn hình nhập liệu

- Có 3 thao tác cơ bản:
 - Nhấn nút **Ghi**: Lưu trữ các thông tin
 - Nhấn nút **Xóa**: Xóa các thông tin đã lưu trữ
 - Nhấn nút **Tìm**: Tìm và cập nhật lại thông tin đã lưu trữ.
- Ngoài ra để tăng tính tiện dụng có thể bổ sung các thao tác khác:
 - Dùng các phím nóng
 - Dùng các nút chuyển điều khiển



2. Thiết kế màn hình nhập liệu

❖ Thiết kế màn hình nhập liệu dạng danh sách

- Sử dụng thích hợp khi cần nhập liệu các bảng danh sách với **kích thước nhỏ** (danh sách thể loại, môn học, tham số,...)
- Thành phần dữ liệu
 - Thông tin nhập liệu: Các thuộc tính ở các bảng liên quan.
 - Thông tin tính toán: Thông thường các mã số được tự động phát sinh.
- Thành phần xử lý
 - **Thêm**: Thêm dòng mới (nhập vào cuối danh sách)
 - **Xóa**: xóa dòng sau khi chọn dòng đó trong danh sách.
 - **Cập nhật**: Sửa đổi thông tin trên dòng được chọn.
 - **Thoát**: quay về màn hình trước đó.
 - **Ghi**: ghi nhận các thay đổi trên danh sách (thêm mới, sửa đổi) vào bộ nhớ phụ.
 - Một số trường hợp đặt biệt:
 - Không cho xóa, thay đổi một số thuộc tính (vd: mã).
 - Không thể thêm mới hoặc xóa mà chỉ có thể sửa giá trị (vd: tham số).



2. Thiết kế màn hình nhập liệu

❖ Thiết kế MH nhập liệu dạng danh sách

Bộ Môn

Danh mục Bộ môn

+ - [icon] [icon]

	Mã bộ môn	Tên bộ môn	Diễn giải
▶ 1	VT	Viễn Thông	Đã cập nhật
2	VPK	Văn phòng Khoa	
3	THCS	Tin học cơ sở	
4	CNTT	Công nghệ tri thức	
5	KHMT	Khoa học máy tính	
6	HTTT	Hệ thống thông tin	
7	CNPM	Công nghệ phần mềm	
8	MMTVT	Mạng máy tính và Viễn thông	
9	NONE	Ngoài danh sách các bộ môn	
10	KT	Tổ Kỹ thuật	

Phím tắt: Ctrl+N - Thêm mới, Shift+Del - Xóa, Ctrl+S - Lưu trữ



2. Thiết kế màn hình nhập liệu

❖ Thiết kế MH nhập liệu dạng danh sách

+ Màn hình qui định

QUI ĐỊNH THƯ VIỆN

Bảng qui định chung

STT	Diễn giải	Giá trị	Đơn vị tính
1	Số sách được mượn tối đa	5	Cuốn
2	Thẻ độc giả có giá trị trong	12	Tháng
3	Thời gian treo thẻ	12	Tháng
4	Tiền Phạt trễ hạn	2000	đ/ngày
5	Số lần trễ hạn tối đa	3	Lần
6	Thời hạn mượn sách	14	Ngày
7	Thời gian gia hạn sách mượn	3	Ngày
8	Số lần gia hạn mượn 1 sách tối đa	2	Lần

 **Tiền thẻ chân**

 **Luu**  **Bo**  **Thoát**



3. Thiết kế màn hình nhập liệu

❖ Thiết kế MH nhập liệu dạng hồ sơ

- Sử dụng thích hợp khi cần nhập liệu hồ sơ các đối tượng trong thế giới thực (hồ sơ học sinh, đội bóng, khách hàng thuê bao, ...)
- Thành phần dữ liệu
 - Thông tin nhập liệu: Các thuộc tính các bảng liên quan
 - Thông tin tính toán: Thông thường các mã số được tự động phát sinh
- Thành phần xử lý
 - **Thêm**: Yêu cầu thêm một hồ sơ mới.
 - **Xóa**: Xóa hồ sơ hiện hành.
 - **Tìm**: Chuyển sang màn hình tra cứu để tìm và cập nhật lại hoặc xóa một hồ sơ.
 - **Cập nhật**: Thay đổi thông tin của hồ sơ
 - **Ghi**: Ghi nhận thay đổi trên hồ sơ cũ (mới cập nhật) hay hồ sơ mới thêm vào.
 - **Thoát**: Quay về màn hình trước đó.
 - **Chuyển điều khiển**: cho phép chuyển nhanh đến các màn hình nhập liệu liên quan.



2. Thiết kế màn hình nhập liệu

❖ Thiết kế MH nhập liệu dạng hồ sơ

Danh mục giảng viên

Thông tin giảng viên

Mã GV: NV002 Họ tên: Nguyễn Công Phú

Địa chỉ: 397 Lê Quang Định - P.5 - Q. Bình Thạnh

Điện thoại: 8123567 Email: ncphu@yahoo.com

Ghi chú:

Danh sách giảng viên

Mã GV	Họ Tên	Địa chỉ	Điện thoại	Email
NV002	Nguyễn Công Phú	397 Lê Quang Định - P.5 - Q. Bình Thạnh	8123567	ncphu@yahoo.com
NV003	Nguyễn Lương Anh Tuấn	153/2 Hoàng Văn Thụ - Q. Tân Bình	8723567	ltuan@yahoo.com
NV004	Cao Thị Tố Trinh	24 Nguyễn Thị Minh Khai - Q.3	9345882	ctttrinh@yahoo.com
NV005	Lý Thành	123 Trương Định - Quận 3	9321213	lthanh@yahoo.com
NV006	Trần Thị Mỹ Châu	26 Nguyễn Bình Khiêm - Quận 1	0913670277	
NV007	Trần Thị Minh Nguyệt	32 Trần Bình Trọng - Quận 5		
NV008	Phan Thị Anh Khanh	67 Trần Bình Trọng Quận 5		ptakhanh@yahoo.co

Thêm Xóa Sửa Ghi Không Thoát



2. Thiết kế màn hình nhập liệu

❖ Thiết kế MH nhập liệu dạng phiếu

- Sử dụng thích hợp khi cần nhập liệu các phiếu ghi nhận thông tin về hoạt động các đối tượng trong thế giới thực (hóa đơn, phiếu nhập hàng, ...)
- Thành phần dữ liệu
 - Thông tin nhập liệu: Các thuộc tính các bảng liên quan (**thông thường là 2 bảng**).
 - Thông tin tính toán: Thông thường các mã số được tự động phát sinh
- Thành phần xử lý
 - **Thêm**: Yêu cầu thêm một phiếu mới.
 - **Thêm chi tiết**: Yêu cầu thêm một dòng mới của phiếu.
 - **Ghi**: Ghi nhận thay đổi trên phiếu cũ (mới cập nhật) hay phiếu mới thêm vào.
 - **Xóa**: Xóa phiếu hiện hành.
 - **Xóa chi tiết**: Xóa dòng được chọn.
 - **Tìm**: Chuyển sang màn hình tra cứu để tìm và cập nhật lại hoặc xóa một phiếu
 - **Thoát**: Quay về màn hình trước đó.



2. Thiết kế màn hình nhập liệu

❖ Thiết kế MH nhập liệu dạng phiếu

Mã phiếu: Ngày mượn:

Mã độc giả: Họ và tên:

	STT	Mã sách	Tên sách	Thể loại	Tác giả	Năm xuất bản
	1					
	2					
	3					
	4					
*						

Mã sách:

Tên sách:

Thể loại:

Tác giả:

Năm xuất bản:



2. Thiết kế màn hình nhập liệu

❖ Để biết phần mềm có bao nhiêu màn hình nhập liệu $\Rightarrow$ Dựa trên thống kê các loại bảng:

■ Bảng danh mục:



➢ Mỗi bảng là một chức năng nhập (Thêm, Xóa, Sửa)

■ Bảng đối tượng:

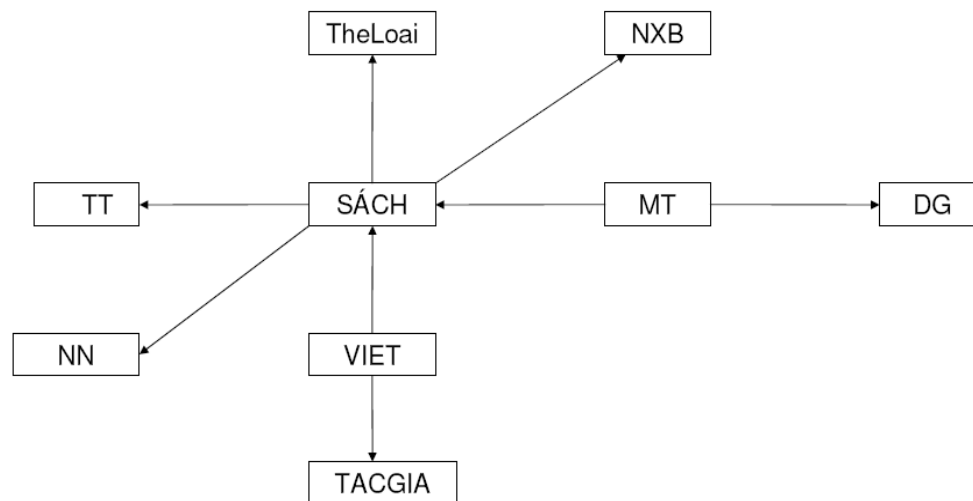


➢ Mỗi bảng là một chức năng nhập (Thêm, Xóa, Sửa)

■ Quan hệ m-n:



➢ Tùy các quan hệ 1-n hay n-m chung quanh đối tượng và tùy ngữ cảnh trong thế giới thực sẽ có thêm các chức năng nhập cho các quan hệ đó.





3. Thiết kế màn hình tra cứu

❖ Ý nghĩa:

- Cho phép người dùng **tìm kiếm** và **xem** thông tin về các đối tượng.

❖ Nội dung: Màn hình tra cứu thường gồm 2 phần

- **Tiêu chuẩn tra cứu:** Là các thông tin mà người dùng có thể dựa vào đó để tìm kiếm.
 - Các dạng thông tin người dùng có thể sử dụng để tìm kiếm là:
 - Chuỗi ký tự
 - Ngày tháng
 - Liệt kê
- **Kết quả tra cứu:** Là dữ liệu thỏa mãn các tiêu chuẩn tra cứu của người dùng được thể hiện trực tiếp trên màn hình.
 - Kết quả tra cứu có thể là:
 - Thông báo cho biết có tìm thấy thông tin hay không.
 - Các thông tin cơ bản về đối tượng tìm kiếm (các thuộc tính).
 - Các thông tin về quá trình hoạt động của đối tượng.



3. Thiết kế màn hình tra cứu

Ví dụ: Màn hình tra cứu sách-giáo trình

Tra Cứu Tài Liệu

TRA CỨU SÁCH - GIÁO TRÌNH

Nhập Các Thông Tin Cần Tìm

Mã TL Tựa TL Tác Giả

Nhà XB XB Từ Năm Đến Năm ISBN

Số Dewey Chuyên Ngành Ngôn Ngữ

Dạng Ấn Phẩm ☐ Tìm Chính Xác

Kết Quả tìm được

STT	Mã TL	Nhan Đề	Tác Giả
2	58	Tùng	Đức Dương Anh
3	59	Bách	Đức Dương Anh
4	60	hoa hồng nhỏ	Đức Dương Anh
5	61	lưỡi trời ai dệt	Triem Nguyen Thi
6	62	an hang khiếp	Bay David
7	63	sòai	Bay David
8	64	ôi	Đức Dương Anh
9	65	bộ	Đức Dương Anh
10	66	chà là	Đức Dương Anh
11	67	mít	Rau David

Chi Tiết TL

dsrfg Đức, Dương Anh
Đ-D 2005
hoa hồng nhỏ / Đức Dương Anh. - 249
Nguyễn Thị Minh Khai : Lao động Xã
hội, 2005.
-1 tr. ; cm.
Tiếng Anh.
ISBN 2343

1. Công nghệ XML, 2. Mạng không dây

Số bản sách có trong thư viện 4 - Số bản đang
cho mượn 1

Tiêu chuẩn
tra cứu

Kết quả tra
cứu



3. Thiết kế màn hình tra cứu

❖ Tiêu chuẩn tra cứu: có thể là:

- Khung nhập liệu: textbox (người sử dụng tự gõ)
- Danh sách giá trị : combo box, listbox (Mã khóa ngoại)
- Giá trị kiểu số: cho chọn một đoạn giá trị
- Danh sách đối tượng (2 cách thể hiện)
 - Tĩnh: số lượng thuộc tính trong danh sách là cố định
 - Động: số lượng thuộc tính trong danh sách do người dùng quyết định
- Chi tiết:
 - Xác định chi tiết trong khoảng thời gian từ ngày ... đến ngày ...
 - Có nhiều nút khác nhau cho các chi tiết khác nhau.
- Biểu thức:
 - Biểu thức logic mặc nhiên là phép AND. Mở rộng phép NOT, OR → thêm combo box cho phép chọn lựa phép toán
- Hình thức tra cứu hình cây:
 - Tiêu chuẩn tra cứu được thể hiện qua cây mà các nút chính là các bộ phận trong tổ chức của thế giới thực.
- Tích hợp



3. Thiết kế màn hình tra cứu

❖ Tiêu chuẩn tra cứu:

■ Hình thức tra cứu hình cây:

- Hình thức này rất thích hợp với các tổ chức có cấu trúc phân cấp.
 - Tổng công ty, các công ty con, công ty con có nhiều đại lý,...
 - Trường học có nhiều khối, khối có nhiều lớp
 - Công ty có nhiều kho hàng và kho hàng chứa nhiều loại hàng.
- Hình thức này cho phép chuyển đổi đối tượng từ bộ phận này sang bộ phận khác dễ dàng.

- Trường [-] Khối 10 - Lớp 10A1 - Lớp 10A2 ... [-] Khối 11 - Lớp 11A1 Lớp 11A2 ... [-] Khối 12 - Lớp 12A1 - Lớp 12A2 ...	Danh sách lớp 11A2
---	-----------------------------



3. Thiết kế màn hình tra cứu

❖ **Kết quả tra cứu:** Các dạng thể hiện kết quả tra cứu

- Dạng thông báo
- Dạng danh sách đơn
- Dạng xâu các danh sách
- Dạng cây các danh sách



3. Thiết kế màn hình tra cứu

1. Thể hiện kết quả tra cứu dùng thông báo

- Kết quả tra cứu chỉ đơn giản là câu thông báo cho biết : “**Có hay không có đối tượng cần tìm**”.
- Đơn giản nhất và có tính tiện dụng thấp nhất

Mã học sinh			
Họ và tên		Lớp	
Ngày sinh : từ		đến	
Số ngày vắng : từ		đến	
Điểm trung bình học kỳ:		từ	
		đến	
Kết quả tra cứu	Có hay không có đối tượng tìm kiếm		
Tra cứu		Thoát	



3. Thiết kế màn hình tra cứu

2. Thể hiện kết quả tra cứu dùng danh sách đơn

- Kết quả là danh sách các đối tượng tìm thấy cùng với một số thông tin cơ bản về đối tượng
- Hình thức này cho phép người dùng biết thêm thông tin cơ bản về các đối tượng tìm thấy nhưng không cho biết chi tiết về các hoạt động của đối tượng qua các quan hệ với các đối tượng khác.

Mã học sinh						
Họ và tên		Lớp				
Ngày sinh : từ		đến				
Số ngày vắng : từ		đến				
Điểm trung bình học kỳ:		từ		đến		

	STT	Học sinh	Lớp	Ngày sinh	Vắng	Trung bình
▶	1					
	2					
	3					
*						



3. Thiết kế màn hình tra cứu

3. Thể hiện kết quả tra cứu dùng sâu các danh sách

- Kết quả gồm nhiều danh sách
- Cho phép xem các thông tin cơ bản về đối tượng tìm thấy mà còn cho biết chi tiết về các hoạt động của đối tượng qua các quan hệ với các đối tượng khác.

Mã học sinh

Họ và tên Lớp

Ngày sinh : từ đến

Số ngày vắng : từ đến

Điểm trung bình học kỳ: từ đến

	STT	Học sinh	Lớp	Ngày sinh	Vắng	Trung bình
▶	1					
	2					
	3					
*						

Quá trình học các môn học học kỳ:

	STT	Môn học	Trung bình
▶*			

Quá trình học các môn học học kỳ:

	STT	Hình thức kiểm tra	Điểm số
▶*			



3. Thiết kế màn hình tra cứu

4. Kết quả tra cứu dạng cây các danh sách

- Kết quả là một cây có các nút chính là các danh sách.
- Danh sách tương ứng trong một nút con sẽ là các thông tin mô tả chi tiết về một phần tử được chọn trong danh sách của nút cha.
- Cho phép xem được quá trình hoạt động của đối tượng với nhiều quan hệ, nhiều loại hoạt động khác nhau.

Mã học sinh		Họ và tên		Lớp	11A2
Ngày sinh : từ		đến			
Số ngày vắng : từ		đến			
Điểm trung bình học kỳ:		từ		đến	
Tra cứu Thoát					
Trường ☐ Khối 10 - Lớp 10A1 - Lớp 10A2 ... ☐ Khối 11 - Lớp 11A1 Lớp 11A2 ... ☐ Khối 12			Danh sách học sinh thỏa tiêu chuẩn tra cứu		



3. Thiết kế màn hình tra cứu

❖ Thao tác của người dùng và xử lý của phần mềm

1. Người dùng nhập giá trị cho các tiêu chuẩn tra cứu

- Có thể nhập một số hay tất cả tiêu chuẩn tra cứu
- Với các tiêu chuẩn thường dùng có thể dùng giá trị định sẵn (loại sách thường tìm, loại hàng thường mua,...) để tiện dụng hơn cho người dùng

2. Người dùng nhấn vào nút tra cứu để yêu cầu tra cứu

- Dựa vào giá trị tiêu chuẩn tra cứu phần mềm sẽ tiến hành đọc và xuất các kết quả tra cứu tương ứng (xử lý tra cứu)

3. Xem chi tiết các kết quả tra cứu

- Chọn đối tượng cần xem chi tiết trong danh sách của kết quả tra cứu
- Nhập phạm vi thời gian cần quan sát thông thường là:
 - từ ngày ... đến ngày ...
 - tháng ...năm...
- Dựa vào đối tượng được chọn và phạm vi thời gian, phần mềm sẽ đọc và xuất các kết quả tra cứu cập chi tiết hơn theo từng loại hoạt động.

4. Yêu cầu kết xuất

- Có thể bổ sung các nút điều khiển tương ứng với việc in ấn hoặc xuất ra các tập tin Excel,...các kết quả tra cứu.

In danh sách
học sinh

In phiếu điểm
học sinh

In điểm danh
học sinh



4. Thiết kế màn hình thông báo

- ❖ Thông báo về **kết quả thực hiện yêu cầu** (thành công/thất bại + nguyên nhân).
- ❖ Thông báo nên nhất quán.
- ❖ Cung cấp phản hồi của hệ thống khi cần thiết (progress bar, thông báo chờ khi hệ thống đang thực hiện một xử lý mất nhiều thời gian...).
- ❖ Thiết kế đơn giản, gồm thông tin cần thông báo (cô đọng nhưng dễ hiểu) và các nút chọn.
 - Chú ý không thiết kế quá nhiều nút chọn, **chọn nút mặc định theo cách xử lý thông thường**.



5. Thiết kế báo biểu

- ❖ **Giữ lại tiêu đề** báo cáo khi qua trang khác hoặc khi kéo thanh trượt lên xuống.
- ❖ Lưu ý kích thước khác nhau về không gian hiển thị giữa **báo biểu in ra giấy** và **báo biểu xuất ra màn hình**.
- ❖ Chỉ hiển thị những thông tin thật sự cần thiết, tránh làm rối báo biểu.